

بن العجوز ERP

المواصفات التقنية والمعمارية الشاملة

دليل المهندسين والمطورين وإدارة النظام المتكامل للمقاهي ومحامص البن

المعمارية:

Full-Stack Modular SPA + REST API

الواجهة الأمامية:

Vue.js 3 (Composition API) + Vite

بيئات التشغيل:

Hybrid (Local Offline + Cloud Vercel)

إصدار النظام:

Enterprise v2.5 (Production)

قاعدة البيانات:

PostgreSQL (Transactional + Audit)

الواجهة الخلفية:

Node.js / Express.js + TypeScript

1. نظرة عامة ورؤية المشروع

نظام **بن العجوز ERP** هو منصة سحابية وهجينة متكاملة تم تصميمها وتطويرها خصيصاً لإدارة عمليات سلاسل المقاهي ومحامص وتجارة البن بالتجزئة والجملة. يغطي النظام كافة الدورات المستندية من الشراء واستيراد حبوب البن الخضراء، عمليات التحميص والخلط والتعبئة (BOM & Manufacturing)، إدارة نقاط البيع السريعة (POS)، دورة المبيعات والعملاء، إدارة الخزائن والشركاء، ونظام الموارد البشرية والرواتب.

🔒 أمان مالي وتدقيق صارم (Audit Log)

تسجيل كامل على مستوى الصف (Row-Level Auditing) لجميع العمليات المالية وحركات المخزون مع تشفير AES-256 للبيانات الحساسة.

⚡ استمرارية العمل دون إنترنت (Offline First)

دعم كامل لتسجيل مبيعات الكاشير وحركات المخزون على قاعدة بيانات IndexedDB المحلية مع مزامنة ذكية فور عودة الاتصال.

🖨️ تكامل العتاد الفيزيائي المباشر (Hardware)

(POS)

دعم الطباعة الحرارية المباشرة (WebUSB ESC/POS) بدون نوافذ متصفح، قفل وفتح درج النقدية التلقائي، وقراءة الباركود السريع.

🌀 إدارة تصنيع وخطات البن المتقدمة

محرك شجري متقدم لحساب التكلفة الفعالة للخطات ونسب الهالك أثناء التحميص ومراقبة طبقات التكلفة (WAC & FIFO).

2. حزمة التقنيات ولغات البرمجة (Tech Stack)

الطبقة (Layer)	التقنية / اللغة	الإصدار	الوظيفة والمسؤولية
Frontend Core	Vue.js 3 + TypeScript	+3.5	بناء واجهات المستخدم التفاعلية بنظام Composition API و Script Setup النظيف.
Build Tool	Vite	x.7	محرك التجميع السريع وتوليد حزم الإنتاج المدمجة ذات الأداء الفائق.
State Management	Pinia	x.2	إدارة الحالة المركزية للمستخدمين، الصلاحيات، وسلة الكاشير والمزامنة.
Styling & Design	SCSS + Tailwind CSS	x.3	نظام تصميم وتنسيق زجاجي فاخر مع توافق كامل للوضع المظلم والفاتح.
Backend Core	Node.js + Express.js	Node 24.x	خادم الـ RESTful APIs ومعالجة منطق الأعمال، المعاملات، وقواعد الأمان.
Backend Language	TypeScript / JavaScript (ESM)	x.5	كتابة كود واجهات برمجة التطبيقات ونماذج التحقق بشكل متين وخالي من الأخطاء.
Database Engine	PostgreSQL	+14	قاعدة البيانات العلاقية الأساسية ذات الموثوقية العالية ومعاملات ACID الصارمة.
Client Database	IndexedDB (localDb)	W3C	تخزين الفواتير والمنتجات محلياً للعمل دون اتصال بالإنترنت في نقاط البيع.
Hardware Driver	WebUSB / ESC-POS	Native	التواصل الشبكي المباشر مع طابعات الإيصالات الحرارية وأدراج النقدية.
Validation & Security	Zod + Helmet + JWT	Latest	فحص وتحديق مدخلات الـ API، تأمين الترويسات، وإدارة الجلسات المشفرة.

3. الهيكل المعماري للنظام (System Architecture)

يعتمد النظام على هيكل **Monorepo** منظم يفصل بشكل كامل بين الواجهة الأمامية والخلفية مع تكامل عبر مسارات موحدة:

AlAgoouz-erp/	
backend/	# (Node.js & Express) خادم الباك إند
src/	
config/	# إعدادات الاتصال المشفرة وقاعدة البيانات
controllers/	# وحدة تحكم لتلقي الطلبات وتوجيهها 20+
services/	# خدمة تحتوي منطق الأعمال والحسابات المالية 41+
routes/	# وتأمين الصلاحيات REST API مسارات الـ
middleware/	# التدقيق، والتأكيد الأمني، JWT التحقق من الـ
database/	# PostgreSQL (Connection Pool) تجميع اتصالات
migrations/	# ملف ترحيل لقاعدة البيانات لضمان المزامنة 33
test/	# اختبارات التكامل والتحقق التلقائي
frontend/	# (Vue.js 3 + Vite) واجهة المستخدم
src/	
views/	# (جرد، مخازن، تكاليف، POS) شاشة تشغيلية 24
components/	# مكونات الواجهة القابلة لإعادة الاستخدام
composables/	# (Vue Hooks) منطق الواجهة القابل لإعادة الاستخدام
stores/	# (Auth, App, Cart) مخازن الحالة
services/	# خدمات الطباعة الحرارية والمزامنة المحلية
docs/	# التوثيق المعماري وملفات النظام

4. الموديولات الرئيسية وقواعد العمل (Business Modules)

1. موديول نقاط البيع والكاشير (POS & Cashier Management)

شاشة كاشير متطورة بنظام **Categories-First** تتيح إدخال الطلبات بسرعة فائقة:

- تخصيص البن المتقدم: خيارات فورية لتحديد درجة الطحن (تركي ناعم، إسبريسو، V60، فرنش برس)، درجة التحميص (فاتح، وسط، غامق)، ونوع التحويجة (سادة، حبهان، مستكة، ملكي).
- البيع بالأوزان القياسية: دعم أوزان سريعة (1% ثمن، ¼ ربع، ½ نصف، 1 كجم) أو إدخال وزن الميزان الرقمي مباشرة.
- تعليق واسترجاع الفواتير (Hold/Resume Orders): حفظ الفواتير المعلقة بضغط زر لخدمة طوابير العملاء دون تعطيل.

2. موديول المخازن والتصنيع والخلطات (Inventory & BOM Recipes)

- الخصم التلقائي للمكونات: عند بيع مشروب أو خلطة بن، يتم تفكيك الوصفة برمجياً وخصم الخامات الأولية (حبوب بن خام، حبهان، حليب، سیرب) بدقة متناهية.
- حساب تكلفة الإنتاج والفاقد (Roasting Yield Loss): احتساب نسبة الرطوبة والهالك المفقود أثناء عملية التحميص لضمان التكلفة الدقيقة للكيلو المحمص.
- الجرد الذكي (Stocktake): مقارنة الرصيد الدفترى بالرصيد الفعلي واحتساب الفروقات وتوليد قيود التسوية آلياً.

3. موديول الحسابات والشركاء والخزائن (Finance & Treasury)

- شجرة الحسابات والقيود اليومية المزدوجة (Double-Entry Bookkeeping).
- حسابات الشركاء وتوزيع الأرباح: متابعة رأس مال كل شريك، المسحوبات الشهرية، ونسب الأرباح الدورية.

- **الخصائو والوراءاء:** اأبع عهءة الكاشاء باءاء وناهاء كل وراءاء مع حساب الفائض والعجز النقاء.

4. مواءول المواء البشراء والراءاء (HR & Payroll)

- حساب الأأاء والفاء آلباً بناءً على الراءاء واءاول الاءور.
- إاءارة السلف وأقساطها الشهراء واءصمها الألقائى من مسراء الراءاء.
- أراهل صافى الراءاء ألقائياً إلى بنوء المصروفاا العامة.

5. هيكل قاعدة البيانات والأمان (Database & Security)

مبدأ عدم فقدان البيانات والنزاهة الثنائية (Local/Online Parity)

تم بناء قاعدة البيانات وفق معايير ACID باستخدام تجمعات اتصال معزولة (Connection Pool)، مع قفل الصفوف الحرج أثناء عمليات البيع والإنتاج لضمان عدم حدوث تضارب في الأرصدة (Zero Race Conditions).

SELECT ... FOR UPDATE

الجدول الأساسي	المحتوى والوظيفة	العلاقات والربط (Relationships)
users & roles	المستخدمين، كلمات المرور المشفرة (Bcrypt)، والأدوار (Admin, Manager, Cashier).	ربط M2M مع جدول permissions
products	المنتجات، أسعار البيع والشراء، تصنيف الصنف، والوحدات.	مرتبط بـ product_categories و product_units
inventory	أرصدة المخزون الفعلية لكل صنف في كل مخزن/فرع.	مرتبط بـ warehouses و products
recipes & recipe_items	خلطات البن ومكونات الوصفات ومعاملات التحويل لكل منتج مركب.	مرتبط بـ products (المكون والمنتج النهائي)
sales & sale_items	فواتير المبيعات، التاريخ، الكاشير، طريقة الدفع، والخصومات.	مرتبط بـ customers و users و products
purchases & suppliers	فواتير المشتريات، الموردين، حسابات الآجل، وتحديث المتوسط المرجح.	مرتبط بـ suppliers و inventory
db_row_audits	سجل تدقيق كامل وغير قابل للحذف لكل عمليات التعديل والحذف في النظام.	مسجل بواسطة تريجرز قاعدة البيانات تلقائياً

6. متطلبات بيئة التشغيل والتثبيت (Deployment & Setup)

متطلبات السحابة (Cloud Production)

PostgreSQL على Supabase/AWS RDS، استضافة Vercel/Docker، مع تأمين SSL مشفر.

متطلبات الخادم المحلي (Local Server)

Node.js 24.x، PostgreSQL 14g، JDK، Android SDK، Python 3.12، لبرنامج تحليلات الاختيارية.

أوامر التشغيل السريعة:

```
# Supabase باتصال قاعدة بيانات محلية أو .env. بعد إعداد ملف
npm ci
npm ci --prefix desktop-pos

# Docker في Redis و PostgreSQL للتشغيل المحلي باستخدام
docker compose --profile local-db up -d postgres redis
npm run setup-db -w backend

# شغل الخادم والواجهة كل في نافذة طرفية مستقلة
npm run dev -w backend
npm run dev -w frontend
# واجهة API: http://localhost:3000 - الواجهة: http://localhost:5173
```

✓ تم إنشاء هذا التوثيق التقني لنظام بن العجوز ERP بنجاح
جاهز للطباعة والاعتماد الهندسي والإداري.